

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
II СЕМЕСТР

Лектор: *Даниил Владимирович Мусатов*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

весна 2025

Содержание

1	Вступление	2
2	Фундированные множества	2
2.1	Свойства, эквивалентные фундированности	3
2.2	Непосредственно следующие элементы	4
2.3	Предельные элементы	5
2.4	Сложение и умножение Фундированных множеств и ВУМов	5
3	Ординалы	7
3.1	Конечные ординалы	8
3.2	Сложение ординалов	8
3.3	Умножение ординалов	9
3.4	Возведение в степень	9
3.4.1	ВУМ, изоморфный α^β	10
4	Лемма Цорна, Теорема Цермело	10
4.1	Приложения Леммы Цорна и Теоремы Цермело	12
5	Теория вычислимости	13
5.1	Алгоритм	13
5.2	Одноленточная машина Тьюринга	14
5.3	Свойства, эквивалентные перечислимости	16
5.4	Универсальная машина Тьюринга	17
5.5	Тезис Черча-Тьюринга	17
5.6	Проблема самоприменимости	17
5.7	Проблема остановки	18
5.8	m -сводимость	18
5.8.1	Свойства m -сводимости	19
5.9	Как получать новые неперечислимые множества?	19
5.10	Существует ли универсальная тотально вычислимая функция?	19
6	Связь этого бреда с языками первого порядка	21
6.1	Арифметическая иерархия	21
6.2	Построение β -функции	23
6.3	Кодирование Смаллиана	23
6.4	Важная Теорема	24
6.5	Доказательства в формальной арифметике	24

6.5.1	Аксиомы	24
6.5.2	Правила вывода	25
7	Теорема Геделя	26
7.1	Первое доказательство	27
7.2	Второе доказательство	27
7.3	Колмогоровская сложность	27
8	λ-исчисление	28
8.1	Синтаксис	28
8.1.1	Алфавит	28
8.1.2	λ -термы	28
8.1.3	α -конверсия	28
8.1.4	β -редукция	29
8.1.5	Равенство термов	29
8.2	Семантика	29
8.2.1	Комбинаторы логических значений:	29
8.2.2	Операции с парами	30
8.3	Нумералы Черча	30
8.3.1	Сложение	31
8.3.2	Умножение	31
8.3.3	Возведение в степень	32
8.3.4	Проверка на равенство нулю	32
8.3.5	Трюк Клини	32
8.3.6	Вычитание	33
8.4	Рекурсивное программирование в λ -исчислении	33
8.5	Y -Комбинатор	34
8.6	Комбинатор Клопа	34
9	P vs NP	34
9.1	Неформально	34
9.2	Задача раскраски	34
9.3	Задача на графах	34
9.4	Задача про простоту	35
9.5	Формально	35
10	Заключение	35

Короче, как-то будем сдавать какой-то экзамен. Очень сложно, ничего не понятно

1 Вступление

Вот у нас были натуральные числа:

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{\emptyset\} \\ 2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} \\ &\vdots \\ n+1 &= \{0, 1, 2, \dots, n\} \end{aligned}$$

Вопрос: что будет в бесконечности?

$$\begin{aligned} \omega &= \{0, 1, 2, \dots\} \\ \omega + 1 &= \{0, 1, 2, \dots, \omega\} \\ \omega + 2 &= \{0, 1, 2, \dots, \omega, \omega + 1\} \\ &\vdots \\ 2\omega &= \dots \\ 2\omega + 1 &= \dots \\ &\vdots \\ 3\omega &= \dots \\ &\vdots \\ \omega \cdot \omega &= \dots \end{aligned}$$

Таким образом, получаем различные многочлены от ω , если продолжать этот абсурд, то получится ω^ω , потом получится $\underbrace{\omega^{\omega^{\dots^\omega}}}_{\omega}$ и короче всякое такое.

2 Фундированные множества

Определение 2.1. Пусть S — ЧУМ. Тогда S называется Фундированным, если $\forall A \subset S \exists \min A$

Пример (Фундированные).

1. $\mathbb{N}, \leq$
2. $\mathbb{N}, |$
3. $\{a, b\}^*, \sqsubset$

Пример (Не фундированные).

1. $\mathbb{Z}, \leq$
2. $\mathbb{N}, \geq$
3. $[0, 1], \leq$
4. $\{a, b\}^*, \leq_{lex}$

2.1 Свойства, эквивалентные фундированности

1. (БС) Невозможность бесконечного спуска

$$\nexists a_1 > a_2 > a_3 \dots$$

2. (Ст) Стабилизация

$$\forall a_1 \geq a_2 \geq a_3 \dots \Rightarrow \exists k : \forall n > k (a_k = a_n)$$

3. (ТИ) Трансфинитная индукция

$$\forall x (\forall y < x \varphi(y) \rightarrow \varphi(x)) \Rightarrow \forall z \varphi(z)$$

Теорема 2.1. Свойства Фундированность, БС, Ст, ТИ эквивалентны.

Доказательство.

1. $\neg\Phi \Rightarrow \neg\text{БС}$. Пусть $A \neq \emptyset$, $\nexists \min A$. Тогда $\forall a_1 \in A \exists a_2 \in A : a_2 < a_1$. Используя аксиому выбора (выбирая по одному элементу из оставшихся), получается бесконечную убывающую последовательность.
2. $\neg\Phi \Leftarrow \neg\text{БС}$. Тогда существует $a_1 > a_2 > a_3 \dots$. Рассмотрим это множество, в нем не будет минимального элемента.
3. $\neg\text{БС} \Rightarrow \neg\text{Ст}$. Тогда существует $a_1 > a_2 > a_3 \dots$. Заметим, что для этой последовательности неверна стабилизация.
4. $\neg\text{БС} \Leftarrow \neg\text{Ст}$. Рассмотрим последовательность, которая не стабилизируется. Тогда $\forall n \exists k : a_n > a_k$. Тогда $\exists$ бесконечная убывающая цепочка.
5. $\neg\Phi \Rightarrow \neg\text{ТИ}$. $A \neq \emptyset$ — множество без минимального элемента, $\varphi(x) \Leftrightarrow x \notin A \Rightarrow \varphi(x) \neq 1$.

$$\forall y < x \ y \notin A \Rightarrow x \notin A$$

Утверждение вверху верно, т.к. $\forall y < x (y \notin A, x \in A) \Rightarrow x = \min A$.

6. $\neg\Phi \Leftarrow \neg\text{ТИ}$. Тогда для некоторого φ верно, что

$$\forall x (\forall y < x \varphi(y) \rightarrow \varphi(x))$$

Но

$$\neg \forall z \varphi(z) (1)$$

Пусть $A = \{z \mid \varphi(z) = 0\}$. Причем A непусто, т.к. (1). Тогда рассмотрим минимальный элемент в A и получим противоречие с определением ТИ.

□

Определение 2.2. Вполне упорядоченное множество — Линейная упорядоченность + Фундированность

Пример.

$\mathbb{N}, \leq$	ω
$\{1 - \frac{1}{n} n \in \mathbb{N}_+\}$	ω
$\{1 - \frac{1}{n} n \in \mathbb{N}_+\} \cup \{2 - \frac{1}{n} n \in \mathbb{N}_+\}$	$\omega \cdot 2$
$\{k - \frac{1}{n} k, n \in \mathbb{N}_+\}$	ω^2
$\{1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{m} m, n \in \mathbb{N}_+\}$	ω^2
$\{1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{m} - \frac{1}{k} m, n, k \in \mathbb{N}_+\}$	ω^3
$\left\{1 - \frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} - \dots - \frac{1}{n_k} k - \text{произвольное}\right\}$	не фундированное
$\left\{k - \frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} - \dots - \frac{1}{n_k} k - \text{произвольное}\right\}$	ω^ω

Определение 2.3. Пусть S — ВУМ. Тогда $K \subset S$ называется начальным отрезком, если $\forall x, y((x \in K \wedge y < x) \rightarrow y \in K)$

Эквивалентные свойства:

$$\begin{aligned} \forall x \in K \forall y \notin K x < y \\ \forall x, y((x \notin K \wedge y > x) \rightarrow y \notin K) \end{aligned}$$

2.2 Непосредственно следующие элементы

Утверждение 2.1. S — ВУМ, $x \in S$, x — не наибольший в $S \Rightarrow \exists! y(y > x \wedge \neg \exists z y > z > x)$.

Доказательство. $\exists$ — из Фундированности, $y = \min\{t \in S | t > x\}$ □

Определение 2.4. y из предыдущего утверждения называется непосредственно следующим элементом после x и обозначается $x + 1$.

Замечание.

$$[0, a] = [0, a + 1)$$

Теорема 2.2. K — начальный отрезок $S \Rightarrow K = S \vee K = [0, a)$

Доказательство. Если $K = S$, то победили, иначе рассматриваем $a = \min(S \setminus K)$. Докажем, что $K = [0, a)$.

1. $K \subset [0, a)$: Если $x \in K$, $x > a$, то $a \in K$, но $a \in S \setminus K$
2. $K \supset [0, a)$: Если $x < a$, $x \notin K$, то $a \neq \min(S \setminus K)$ — противоречие.

□

Пример.

1. S
2. $[0, \alpha] = \{x | x \leq \alpha\}$
3. $[0, \alpha) = \{x | x < \alpha\}$

2.3 Предельные элементы

Определение 2.5. z называется предельным элементом, если $\nexists y(z = y + 1)$.

или

Определение 2.6. z называется предельным элементом, если

$$\forall y < z \exists t \in (y, z)$$

Теорема 2.3. $S - ВУМ, x \in S \Rightarrow \exists l \in S, k \in \mathbb{N} : x = l + k = l + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_k$

2.4 Сложение и умножение Фундированных множеств и ВУМов

Сложение и умножение определены так же, как и для ЧУМов.

Теорема 2.4. 1. $A, B - \text{фундированные, тогда и } A + B - \text{тоже.}$

2. $A, B - ВУМ, \text{ тогда и } A + B - \text{тоже.}$

3. $A, B - \text{фундированные, тогда и } A \cdot B - \text{тоже.}$

4. $A, B - ВУМ, \text{ тогда и } A \cdot B - \text{тоже.}$

Доказательство. $C \subset A \sqcup B$:

1. (a) $C \cap A \neq \emptyset \Rightarrow \min(C \cap A) - \text{существует, т.к. } A - \text{фундированное}$
 (b) $C \cap B \neq \emptyset \Rightarrow \min(C \cap B) - \text{существует, т.к. } B - \text{фундированное}$
2. Подмножество ЛУМа — ЛУМ, поэтому победили по (1).

□

Замечание. Любое подмножество ВУМ — тоже ВУМ

Замечание. Множество предельных элементов ВУМа — ВУМ

Замечание. Между любыми двумя предельными элементами бесконечно много других

Замечание. Элементы между соседними предельными элементами образуют множество, $\cong \omega$

Теорема 2.5 (О структуре ВУМ). $S - ВУМ, \text{ тогда } \exists L - \text{тоже ВУМ, конечное множество } K, \text{ такие, что } S \cong \omega \cdot L + K$

Теорема 2.6 (О трансфинитной рекурсии). Пусть задано рекурсивное правило:

$$F : f|_{[0,x)} \mapsto f(x) \in R$$

Тогда $\exists! f : S \rightarrow R$, т.ч. $\forall x f(x) = F(f|_{[0,x)})$

Доказательство.

Единственность. Пусть f, g — 2 подходящие функции.

$$\{x | f(x) \neq g(x)\} \neq \emptyset \Rightarrow \exists m = \min\{x | f(x) \neq g(x)\} \Rightarrow f|_{[0,m)} = g|_{[0,m)}$$

Но тогда $f(m) = F(f|_{[0,m)}) = F(g|_{[0,m)}) = g(m)$, противоречие.

Существование. По трансфинитной индукции докажем существование $f|_{[0,x)}$, соответствующее F .

$$\forall y < x \exists f|_{[0,y)} \Rightarrow \exists f|_{[0,x)}$$

$$(a) \quad x = w + 1 \Rightarrow \exists f|_{[0,w)}, f(w) = F(f|_{[0,w)})$$

$$(b) \quad x \text{ — предельное}$$

$$y < x \Rightarrow \exists z : y < z < x$$

$$z < x \Rightarrow \exists f : [0, z) \rightarrow R$$

Так и доопределяем $f(y)$ (если разные z дают разные значения, то противоречие аналогично с доказательством единственности). То есть $\forall y < x$ задано $f(y) \Rightarrow f$ задано на $[0, x)$.

По трансфинитной индукции получили, что $\forall x \varphi(x)$. Теперь нужно сделать последний переход ко всему множеству (*Прим. от автора:* мы научились делать ее на начальных отрезках $\Rightarrow$ для "самых больших элементов" потенциально могут быть проблемы, т.к. начальные отрезки — полуинтервалы. Их мы и будем чинить последним переходом). Если в множестве есть наибольший элемент, то доопределяем так же, как и в случае а) (Важно: наибольший элемент может быть предельным). Если наибольшего элемента нет, то доопределяем значение, как в пункте б). $\square$

Теорема 2.7 (Обобщенная теорема о трансфинитной рекурсии). F может быть частично определена, тогда f определена на начальном отрезке.

Доказательство. Добавим значение $f(x) = \perp$, если функция f не определена в точке x . Тогда по теореме о Трансфинитной рекурсии, $\exists! f : S \rightarrow R \cup \{\perp\}$. $\square$

Теорема 2.8 (О сравнимости ВУМов). Любые два ВУМа либо изоморфны, либо один из них изоморфен начальному отрезку другого.

Доказательство. Строим $f : S \rightarrow T$, заданное правилом $F(f|_{[0,x)}) = \min(T \setminus f([0, x)))$. По обобщенной теореме о трансфинитной рекурсии, $\exists! f$, соответствующая F . Есть два случая:

1. f определена на S . $Im_f = \left[\begin{array}{c} T \\ [0, t) \end{array} \right.$. Тогда иначе $\exists t_1 < t_2 : t_1, t_2 \notin Im_f$.
2. f определена на $[0, s) \Rightarrow Im_f = T$, иначе доопределим $f(s)$

□

Утверждение 2.2. S — ВУМ, $s \in S \Rightarrow s \not\cong [0, s)$

Доказательство. Иначе $\exists$ монотонная $g : S \rightarrow [0, s) \Rightarrow$ т.к. $g(s) \geq s$ (нетрудно доказать) $\Rightarrow g(s) \notin [0, s)$, противоречие. □

Следствие. Из $S \cong T, S \cong [0, t), T \cong [0, s)$ выполнено ровно 1 утверждение

Теорема 2.9 (Цермело). У любого множества есть равномоощный ему ВУМ

Из теоремы Цермело и теоремы о сравнимости ВУМов:

Следствие.

$$\forall A, B \quad \begin{cases} \exists B' \subset B : A \cong B' \\ \exists A' \subset A : B \cong A' \end{cases}$$

3 Ординалы

Определение 3.1. S — транзитивно, если $y \in S, x \in y \Rightarrow x \in S$.

Пример. $\emptyset, \{\emptyset\}$ и все элементы $\mathbb{N}$

Пример. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$

Определение 3.2. Ординал — транзитивное множество, любой элемент которого — транзитивен.

Неформально — порядковый тип (отношение эквивалентности на всех множествах)

Утверждение 3.1. α — ординал, тогда $\beta \subset \alpha$ — тоже.

Доказательство. β — транзитивно, т.к. β — элемент ординала. $\gamma \in \beta \Rightarrow$ по транзитивности $\alpha \Rightarrow \gamma \in \alpha \Rightarrow \gamma$ — транзитивно. □

Утверждение 3.2. α — ординал $\Rightarrow \alpha \cup \{\alpha\}$ — ординал.

Доказательство.

$$\beta \in \alpha \cup \{\alpha\} \Rightarrow \beta \in \alpha \vee \beta = \alpha$$

В обоих случаях, β транзитивно. Теперь рассмотрим $\gamma \in \beta$.

$$\begin{aligned} \beta \in \alpha &\Rightarrow \gamma \in \alpha \\ \beta = \alpha &\Rightarrow \gamma \in \alpha \end{aligned}$$

Т.к. α — транзитивно, то и γ — тоже. □

Утверждение 3.3. Объединение любого множества ординалов — ординал.

Доказательство.

$$\alpha = \bigcup_{i \in I} \alpha_i$$

$$\gamma \in \beta, \beta \in \alpha \Rightarrow \gamma \in \beta, \beta \in \alpha_i \Rightarrow \beta, \gamma \in \alpha_i$$

$\Rightarrow \beta, \gamma$ транзитивны □

Утверждение 3.4. *Ординал — ВУМ с отношением $\in$ (как строгого порядка)*

Доказательство.

1. Антирефлексивность: По Аксиоме фундированности, $\neg \exists x_1 \ni x_2 \ni x_3 \cdots \Rightarrow x \notin x$
2. Антисимметричность: $\neg \exists x, y (x \in y \wedge y \in x) \Rightarrow$
3. Транзитивность: по определению
4. Линейность: x — минимальный элемент, не сравнимый с кем-то, а y — минимальный, не сравнимый с x . $z \in x \Rightarrow z$ сравнимо с y .

Но $z \neq y$, поэтому $y \in z \Rightarrow y \in x$, тогда $z \in y \Rightarrow x \subset y$.

Теперь, $w \in y \Rightarrow w$ — сравним с x , $w \neq x$. $x \in w \Rightarrow x \in y$. Поэтому $w \in x (\Rightarrow y \subset x)$. Но тогда $x = y$, противоречие.

□

Утверждение 3.5. α — ординал, $x \in \alpha \Rightarrow x = [0, x)$

Доказательство. $y \in x \Rightarrow$ по транзитивности $y \in \alpha$. $y \in [0, x)$ (по определению начального отрезка). $y \in [0, x) \Rightarrow y < x \Leftrightarrow y \in x$

□

Теорема 3.1. *Любой ординал — ВУМ, с отношением порядка $\in$, при этом отношение "быть начальным отрезком" — тот же порядок. Подмножества являющиеся ординалами — только начальные отрезки. То есть $\in, \subset$, "быть начальным отрезком" — один и тот же порядок, называемый ординальным*

Доказательство. очев

□

Теорема 3.2 (О сравнимости ординалов). α, β — ординалы $\Rightarrow \alpha = \beta, \alpha \in \beta, \beta \in \alpha$

3.1 Конечные ординалы

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{\emptyset\} \\ 2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ &\vdots \\ n+1 &= \{0, 1, 2, \dots, n\} \end{aligned}$$

3.2 Сложение ординалов

Неформально: A — ВУМ, $A \cong \alpha$ — ординал; B — ВУМ, $B \cong \beta$ — ординал, тогда $\alpha + \beta$ — ординал, изоморфный $A + B$

Формально:

1. $\alpha + 0 = \alpha$
2. $\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$
3. $\alpha + \bigcup \gamma_i = \bigcup (\alpha + \gamma_i)$

Замечание.

$$1 + \omega = 1 + \bigcup n = \bigcup (1 + n) = \omega \neq \omega + 1$$

Утверждение 3.6.

$$B \neq \emptyset \Rightarrow A + B \not\cong A$$

$$\beta > 0 \Rightarrow \alpha + \beta > \alpha$$

Доказательство. Верно, т.к. α — начальный отрезок $\alpha + \beta$ □

Теорема 3.3 (О вычитании). $\alpha \geq \beta \Rightarrow \exists! \gamma : \beta + \gamma = \alpha$

Доказательство. Рассмотрим $A \cong \alpha, B \cong \beta \Rightarrow C = A \setminus B$. Тогда C — ВУМ, γ — ординал, $\cong C$. □

3.3 Умножение ординалов

$\alpha \cdot \beta$ — ординал, изоморфный $A \cdot B$ (обратный лексикографический порядок)

1. $\alpha \cdot 0 = 0$
2. $\alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha\beta + \alpha$
3. $\alpha \cdot (\bigcup \gamma_i) = \bigcup (\alpha + \gamma_i)$

Замечание.

$$2 \cdot \omega = \omega, \omega \cdot 2 = \omega + \omega \neq \omega$$

Теорема 3.4 (О делении с остатком). Пусть $\alpha \neq 0, \beta$ — ординалы. Тогда $\exists! \gamma, \delta : \beta = \alpha \cdot \gamma + \delta, \delta < \alpha$

Доказательство. Пусть μ таково, что $\alpha \cdot \mu > \beta$ □

3.4 Возведение в степень

1. $\alpha^0 = 1$
2. $\alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \cdot \alpha$
3. $\alpha^{\bigcup \gamma_i} = \bigcup \alpha^{\gamma_i}$

Замечание.

$$2^\omega = \omega$$

3.4.1 ВУМ, изоморфный α^β

Рассмотрим все функции, которые $\neq 0$ на конечном числе элементов. Тогда: $f > g$, если:

1. $\underbrace{\max\{x|f(x) \neq 0\}}_{m_f} > \underbrace{\max\{x|g(x) \neq 0\}}_{m_g}$
2. $m_f = m_g, f(m_f) > g(m_g)$
3. $m_f = m_g, f(m_f) = g(m_g), \{x < m_f | f(x) \neq 0\} > \max\{x < m_g | g(x) \neq 0\}$

Или: рассмотрим конечное число точек, где $f \neq 0 \vee g \neq 0$, сравниваем обратно лексикографически.

Замечание. 2^ω по этому определению — обратная двоичная запись натуральных чисел

Теорема 3.5 (Об ординарной системе счисления). Пусть $\gamma < \alpha^\beta$. Тогда $\exists!$ представление $\gamma = \alpha^{\beta_1} \cdot \alpha_1 + \alpha^{\beta_2} \cdot \alpha_2 + \dots + \alpha^{\beta_n} \cdot \alpha_n$, где $\beta > \beta_1 > \beta_2 > \dots > \beta_n, \alpha_i < \alpha$

4 Лемма Цорна, Теорема Цермело

Теорема 4.1. Если A, B бесконечны, то $A \cup B \cong A \times B \cong \max\{A, B\}$

Утверждение 4.1 (Аксиома Выбора). Пусть A — множество. Тогда существует $\varphi : 2^A \setminus \{A\} \rightarrow A : \forall S \subsetneq A \varphi(S) \notin S$

Определение 4.1. $(S, \leq_S)$ — корректный фрагмент множества A , если

1. $S \subset A$
2. $(S, \leq_S)$ — ВУМ
3. $\forall x \in S \ x = \varphi([0, x)_S)$, где φ — функция из аксиомы выбора

Лемма 4.1. Если S, T — корректные фрагменты, то тогда S — начальный отрезок T , или T — начальный отрезок S

Доказательство. По теореме о сравнимости, $T \cong [0, S)$, или $T \cong S$, или $S \cong [0, T)$. Докажем, что изоморфизм тождественен Б.О.О. $T \cong [0, S)$. Пусть $\mu : [0, S) \rightarrow T$ — изоморфизм. Пусть x — минимальный элемент, такой, что $\mu(x) \neq x$. Но тогда, т.к. x — минимальный такой элемент, тогда $[0, x)_S = [0, x)_T \Rightarrow x = \varphi([0, x)_S) = \varphi([0, x)_T) \Rightarrow x \in T$. Но тогда $\Rightarrow \mu(x) <_T x \vee \mu(x) >_T x$. Предположим, что $\mu(x) > x$, тогда $z = \mu^{-1}(x) >_S x \Rightarrow \mu(z) = x <_T \mu(x)$. Если $\mu(x) < x$, тогда $\mu(\mu(x)) < \mu(x) < x$, противоречие с тем, что x — минимальный $\square$

Лемма 4.2. Объединение $S = \bigcup S_i$ любого множества корректных фрагментов является корректным фрагментом относительно порядка $x \leq_S y$, если $\exists i \ x \leq_{S_i} y$

Доказательство. Докажем все свойства корректного фрагмента:

1. **Рефлексивность.** $x \leq_S x$

$$x \in S \Rightarrow \exists i : x \in S_i \Rightarrow x \leq_{S_i} x \Rightarrow x \leq_S x$$

2. **Антисимметричность.** $x \leq_S y, y \leq_S x \Rightarrow x = y$.

$$\exists i, j : x \leq_{S_i} y, x \geq_{S_j} y$$

При этом, Б.О.О, S_i — начальный отрезок S_j . Тогда $x \leq_{S_j} y, x \geq_{S_j} y \Rightarrow x = y$

3. **Транзитивность.** $x \leq_S y, y \leq_S z \Rightarrow x \leq_S z$

$$x \leq_{S_i} y, y \leq_{S_j} z$$

При этом, Б.О.О, S_i — начальный отрезок S_j . Тогда $x \leq_{S_j} y, y \geq_{S_j} z \Rightarrow x \leq_{S_j} z$

4. **Линейность.** Линейность. $x \in S_i, y \in S_j$, при этом, Б.О.О, S_i — начальный отрезок S_j . Тогда x, y сравимы отношением $\leq_{S_j}$

5. **Фундированность.** Пусть $x_1 \geq_S x_2 \geq_S x_3 \dots$, где $x_k \in S_{i_k}$. Докажем, что $x_k \in S_{i_1}$. Действительно, в противном случае $S_{i_k} \not\subseteq S_{i_1}$, но $x_k \leq x_1$, и, т.к. S_{i_1} — начальный отрезок S_{i_k} и $x_k \leq x_1$, то $x_k \in S_{i_1}$. Но тогда в эта бесконечная последовательность стабилизируется, из чего следует, что наше множесво — ВУМ

6. **Корректность.**

$$x \in S \Rightarrow x = \varphi([0, x)_S)$$

$$x \in S_i, y \leq_S x \Leftrightarrow y \leq_{S_i} x$$

$$[0, x)_S = [0, x)_{S_i}$$

Но тогда $x = \varphi([0, x)_{S_i}) = \varphi([0, x)_S)$, т.к. S_i — корректный фрагмент.

□

Лемма 4.3. Объединение всех корректных фрагментов является исходным множеством

Доказательство. Пусть объединение всех корректных фрагментов дало $B \subseteq A$. Тогда $B \cup \{\varphi(B)\}$ — тоже корректный фрагмент. Проворочие с тем, что B содержало все корректные фрагменты. □

Теорема 4.2 (Цермело). $\forall A \exists B$ — ВУМ, такой, что $B \cong A$

Доказательство. Объединение всех корректных фрагментов будет являться ВУМом и будет равно исходному множеству. □

Следствие. Любые два множества сравнимы по мощности

Определение 4.2. Пусть A — ЧУМ. Цепь в нем — его линейно упорядоченное подмножество

Определение 4.3. Пусть A — ЧУМ, $S \subset A$. Верхняя грань S — такой элемент $b \in A$, что $\forall x \in S x \leq b$.

Лемма 4.4 (Цорна). Пусть у любой цепи есть верхняя грань. Тогда в A есть максимальный элемент, более того, $\forall x \in A \exists$ максимальный элемент $m \geq x$

Доказательство. Пусть I — ВУМ, мощнее A . Построим функцию $f : I \rightarrow A, f(y) =$ элемент, больший всех элементов $f([0, y))$. По теореме о трансфинитной рекурсии, $\exists! f$, удовлетворяющая такому условию. f — инъективно $\Rightarrow f$ определена на начальном отрезке $[0, S)$. Образ $f([0, S))$ — цепь в A . По условию леммы, у $f([0, S))$ есть верхняя грань m . $m \notin f([0, S)) \Rightarrow$ можно доопределить $m = f(S)$. Если m — не максимальный, то можно доопределить $f(s) = w > m$. □

4.1 Приложения Леммы Цорна и Теоремы Цермело

Теорема 4.3. *Любой порядок монжо дополнить до линейного*

Доказательство. Пусть R — порядок на множестве X . Рассмотрим A — множество всех порядков на X , и упорядочим A по вложению. Цепь в A — набор порядков, где следующий продолжает предыдущий.

Утверждение 4.2. *Объединение порядков цепи — порядок.*

Доказательство. Пусть $\{\leq_i\}_{i \in I}$ — цепь. Обозначим $a \leq b \Leftrightarrow \exists i : a \leq_i b$. Докажем, что $\leq$ — порядок

Рефлексивность: $\forall i a \leq_i a \Rightarrow a \leq a$

Антисимметричность: $a \leq_i b, b \leq_j a \Rightarrow a \leq_{\max(i,j)} b, a \geq_{\max(i,j)} b \Rightarrow a = b$

Транзитивность: $a \leq_i b, b \leq_j c \Rightarrow a \leq_{\max(i,j)} b, b \leq_{\max(i,j)} c \Rightarrow a \leq_{\max(i,j)} c \Rightarrow a \leq c$

□

Заметим, что тогда в нашем множестве у любой цепи есть верхняя грань (объединение всех элементов цепи). Тогда существует максимальный порядок $\leq$, такой, что " $\leq$ " $\geq$ " R ". Докажем, что $\leq$ — линейный. Предположим противное. Тогда существуют несравнимые a, b . Положим $x \leq' y \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq y \\ x \leq a, b \leq y \end{cases}$. Докажем, что тогда $\leq'$ — порядок.

Рефлексивность: $a \leq a$ — выполнено

Антисимметричность: $x \leq a, b \leq y, y \leq a, b \leq x \Rightarrow b \leq a$ — противоречие.

Транзитивность: $x \leq' y, y \leq' z$. Несколько случаев разбираются достаточно просто

□

Теорема 4.4. *A — конечно, B бесконечно, тогда $B \cong A \cup B$.*

Теорема 4.5. *A — бесконечно $\Rightarrow A \cong A \times \mathbb{N}$.*

Доказательство. По теореме Цермело, $\exists S$ — ВУМ, такой, что $S \cong A$. Но $S = \omega L + R$ для некоторых L и конечного R . Но тогда S равномощно $\omega L \cong L \times \mathbb{N} \Rightarrow A \cong L \times \mathbb{N} \cong L \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \cong A \times \mathbb{N}$. □

Теорема 4.6. *A, B — бесконечны, тогда $A \cup B \cong \max\{A, B\}$*

Доказательство. Б.О.О, $A \geq B$. Тогда $A \cup B \lesssim A \times \{0, 1\} \lesssim A \times \mathbb{N} \cong A \lesssim A \cup B$. Тогда по Теореме Кантора-Бернштейна, $A \cong A \cup B$ □

Теорема 4.7. *A — бесконечно $\Rightarrow A \cong A^2$*

Доказательство. Построим ЧУМ из пар (X, f) , таких, что f — биекция из $X \rightarrow X^2$, $X \subset A$. Определим $(X, f) \leq (Y, g) \Leftrightarrow \begin{cases} X \subset Y \\ g|_X \equiv f \end{cases}$. Докажем, что выполнено условие Леммы Цорна. Цепь $\{(X_i, f_i)\}_{i \in I}$. Рассмотрим (X, f) , где $X = \bigcup_{i \in I} X_i, f(x) = f_i(x) \Leftrightarrow x \in X_i$. Заметим, что $\bigcup_{i \in I} X_i \subset A$, и $x \in X_i \cap X_j \Rightarrow$ Б.О.О. $X_i \subset X_j \Rightarrow f_j|_{X_i} = f_i \Rightarrow f_i(x) = f_j(x)$. Тогда эта пара корректна. Проверим, что f — биекция $X \rightarrow X^2$.

Инъективность: Пусть $f(x) = f(y), x \neq y$. При этом, $x \in X_i, y \in X_j$, Б.О.О. $X_i \subset X_j \Rightarrow f_j(x) = f_j(y)$ — не инъективно, противоречие.

Сюръективность: Пусть $(x, y) \in X^2, x \in X_i, y \in X_j$. Б.О.О. $X_i \subset X_j \Rightarrow (x, y) \in X_j^2 \Rightarrow \exists z : f_j(z) = (x, y) \Rightarrow f(z) = (x, y)$.

Теперь, пусть (M, h) — какой-то максимальный элемент, такой, что M бесконечно.

1. $M \cong A \Rightarrow A \cong M \cong M^2 \cong A$
2. $M \lesssim A \Rightarrow A \setminus M \cong A \Rightarrow M \lesssim A \setminus M \rightarrow \exists Q \subset A \setminus M, Q \cong M$. Но тогда $Q \cong Q^2 \cong Q^2 \times \{0, 1, 2\} \cong Q^2 \cup (Q \times M) \cup (M \times Q)$. Обозначим за b биекцию между множествами $Q, Q^2 \cup (Q \times M) \cup (M \times Q)$. Положим $f' = \begin{cases} f(x), x \in M \\ b(x), x \in Q \end{cases}$. Заметим, что $f' : (M \cup Q) \rightarrow (M \cup Q)^2$ — биекция, противоречие, т.к. (M, f) — не максимальный элемент

□

Определение 4.4. Базис Гамеля в пространстве $\mathbb{R}$ над $\mathbb{Q}$ — такое множество H , что

1. $\alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_n h_n = 0, \alpha_i \in \mathbb{Q}, h_i \in H \Rightarrow \alpha_i = 0$
2. $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \exists \{h_1, \dots, h_n\} \subset H, \exists \{\alpha_1 \dots \alpha_n\} \subset \mathbb{Q}$

Теорема 4.8. Базис Гамеля существует.

Доказательство. По Лемме Цорна, рассмотрим линейно независимые над $\mathbb{Q}$ системы с отношением подмножества. Рассмотрим объединение элементов некоторой цепи. Оно тоже будет линейно независимо, т.к. любое конечное подмножество этого множества будет линейно независимо. Тогда в любой цепи есть максимум. Выберем его, он будет базисом Гамеля

□

Теорема 4.9. Существует такая функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, такая, что верно следующее: $f(x + y) = f(x) + f(y)$, но $\nexists \alpha : \forall x f(x) = \alpha x$.

Доказательство. Рассмотрим функцию, которая меняет местами две координаты в базисе Гамиля при числах a, b . Заметим, что $f(0) = 0$. При этом $f(a) = b, f(b) = a$. Но тогда $\alpha = \frac{a}{b} = \frac{b}{a}$, противоречие, т.к. $b \neq a$.

□

5 Теория вычислимости

5.1 Алгоритм

Неформально: алгоритм — это процедура, преобразующая данные, закодированные конечными словами, которая тоже имеет конечное описание и выполняется пошагово

Пример (Не алгоритм). Метод Ньютона нахождения нуля дифференцируемой. Не является алгоритмом, т.к. нельзя сделать предельный переход, однако, если установить точность с которой мы хотим узнать корень, тогда норм.

Пример (Не алгоритм). Метод дележа пирога. Есть пирог, хотим поделить его. Берем нож и несем его над пирогом. Второй человек говорит, когда нам остановиться. Тогда мы и режем пирог. Не является алгоритмом, т.к. время тут не дискретно.

5.2 Одноленточная машина Тьюринга

Одноленточная машина Тьюринга

...	m	a	t	l	o	g	...
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Есть бесконечная в обе стороны лента (см. выше), в которой хранятся некоторые символы некоторого алфавита. Машина тьюринга представляет собой функцию от этой ленты:
 $qa \mapsto rbD$

1. q — текущее состояние машины
2. a — символ в ячейке, на которую смотрит машина Тьюринга
3. r — новое состояние машины
4. b — новый символ в ячейке
5. D — направление сдвига L, N, R

Итак, формально:

Определение 5.1. Машина Тьюринга — это кортеж $(\Sigma, \Gamma, Q, q_1, q_0, \delta)$, где Σ, Γ, Q — конечные множества

1. Σ — входной алфавит
2. $\Gamma \supset \Sigma$ — ленточный алфавит. $\#$ — пробел, принадлежит $\Gamma \setminus \Sigma$
3. $Q \cap \Gamma = \emptyset$ — множество состояний
4. $q_1, q_0 \in Q$ — начальное и кончное состояния соответственно
5. $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, N, R\}$

Удобно записывать состояние машины Тьюринга так:

$$AqaB$$

1. a — символ, на который мы сейчас смотрим
2. q — состояние машины в данный момент
3. A, B — лента до и после символа, на который мы смотрим, соответственно

Определение 5.2. Вычисление — последовательность конфигураций, где каждая следующая получается из предыдущей по правилу Машины Тьюринга

Определение 5.3. Функция $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ называется вычислимой, если существует Машина Тьюринга, такая, что

$$\forall x \begin{cases} f(x) \text{ определена} \Rightarrow M(x) = f(x) \\ f(x) \text{ не определена} \Rightarrow M(x) \text{ не останавливается} \end{cases}$$

Заметим, что Машин Тьюринга счетное множество, а функций $\Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ континуум $\Rightarrow \exists$ невычислимые функции.

Утверждение 5.1. $U f$ конечная область определения $\Rightarrow f$ вычислима

Утверждение 5.2. f, g — вычислимы $\Rightarrow f \circ g$ — тоже

Определение 5.4. $S \subset \Sigma^*$ разрешимо, если $\exists$ Машина Тьюринга с бинарным ответом, такая, что $M(x) \begin{cases} 1, x \in S \\ 0, x \notin S \end{cases}$ Иначе говоря, S разрешимо, если $\chi_S(x) = \begin{cases} 1, x \in S \\ 0, x \notin S \end{cases}$ вычислима

Утверждение 5.3. S — конечное $\Rightarrow S$ разрешимо

Утверждение 5.4. S, T — разрешимы $\Rightarrow S \cup T, S \cap T, \bar{S}$ — тоже

Замечание. Подмножество разрешимого множества может быть неразрешимо.

Теорема 5.1 (Критерий Разрешимости). S разрешимо $\Leftrightarrow S$ можно перечислить по возрастанию

Доказательство.

```
 $\Rightarrow$  for i in 0, 1, 2...
      if i in S:
        print i
```

$\Leftarrow$ Пусть S бесконечно, а на вход подается x . Печатаем элементы, пока они $< x$. Тогда первый элемент, на котором это сломается будет либо равен x , либо будет $> x$. В первом случае выдаем 1, иначе 0. Для конечных оно и так разрешимо.

□

Определение 5.5. Множество называется перечислимым, если существует Машина Тьюринга, которая выводит все его элементы S и только их

Теорема 5.2 (Поста). S разрешимо $\Leftrightarrow S, \bar{S}$ перечислимы

Доказательство.

$\Rightarrow$ пробегаемся по Σ^* , и, если элемент $\in S$, то выводим его. Аналогично для $\bar{S}$

$\Leftarrow$ По очереди перечисляем элементы $S, \bar{S}$. Рано или поздно мы встретим $x \Rightarrow$ выведем, где мы его встретили, в S или $\bar{S}$. □

5.3 Свойства, эквивалентные перечислимости

Далее будем считать, что наш алфавит — $\{0, 1\}$.

1. Можно выводиться все элементы, но без повторов
2. Вычислима полухарактеристическая функция $\overline{\chi}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ \text{не определено,} & x \notin A \end{cases}$
3. A — область определения некоторой вычислимой функции
4. A — область значений некоторой вычислимой функции
5. $A = \emptyset$ или A — область значений всюду вычислимой функции.
6. A — проекция разрешимого множества пар $A = \{x \mid \exists y (x, y) \in B\}$, где $B \subset \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^*$

Утверждение 5.5. A вычислимо $\Rightarrow$ 2)

Доказательство.

```
chi_A(x) {
  for i in A {
    if i == x { // если встретим x, то вернем 1
      return 1;
    }
  }
}
```

□

Утверждение 5.6. 2) $\Rightarrow$ 3)

Доказательство. $A = \text{Dom } \overline{\chi}_A(x)$

□

Утверждение 5.7. 3) $\Rightarrow$ 4)

Доказательство. Рассмотрим $f'(x)$:

```
f'(x) {
  f(x);
  return x;
}
```

Тогда $f'(x) = \begin{cases} x, & x \in \text{Dom } f \\ \text{не определено,} & \text{иначе} \end{cases}$ Заметим, что $\text{Rad } f' = \text{Dom } f$.

□

Утверждение 5.8. 4) $\Rightarrow$ 5)

Доказательство. Пусть $A = \text{Ran } f$. Если $A \neq \emptyset$, то положим a_0 — произвольный элемент в A . Положим $f' : \{0, 1\}^* \times \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^*$, так, что

$$f'(x, t) = \begin{cases} f(x), & \text{если } f(x) \text{ остановится за } t \text{ шагов} \\ a_0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Заметим, что $\text{Ran } f = \text{Ran } f'$, а f' — вычислима. □

Утверждение 5.9. $5) \Rightarrow 6)$

Доказательство. Пусть $A = \text{Ran } f$. Положим $B = \{(y, (x, t)) : f(x) = y \text{ за } t \text{ шагов}\}$. □

Утверждение 5.10. $6) \Rightarrow A \text{ вычислимо}$

Доказательство. Обойдем все пары (x, y) , и, если $(x, y) \in B \Rightarrow$ печатаем x . □

5.4 Универсальная машина Тьюринга

Гарвардская архитектура машины — когда есть фиксированная программа и данные, с которыми она работает.

Принстонская архитектура машины — когда есть некоторый процессор, который может запускать различные программы, которые, в свою очередь, будут взаимодействовать с данными

Определение 5.6. Универсальная Машина Тьюринга — такая функция $U(M, x) = M(x)$ — по сути, машина, которая запускает машину M с вводом x .

Определение 5.7. Будем считать, что код Машины Тьюринга записан (как-то) последовательностью 0, 1. Функция $U : \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ называется универсальной вычислимой функцией, если

1. U вычислима как функция от двух аргументов
2. $\forall f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, где f — вычислима, верно $\exists p \forall x U(p, x) = f(x)$

Теорема 5.3. Универсальная Машина Тьюринга существует.

5.5 Тезис Черча-Тьюринга

Подробнее...

5.6 Проблема самоприменимости

Пусть нам дана УМТ U . Рассмотрим $S = \{p | U(p, p) \text{ остановится}\}$

Теорема 5.4 (Тьюринга). S — перечислимо, неразрешимо

Доказательство.

Перечислимость: S перечислимо, т.к. $S = \text{Dom } d(p) = U(p, p)$ — область определения вычислимой функции

Нерезрешимость: от противного. Пусть S разрешимо $\Leftrightarrow \chi_S$ вычислимо. Рассмотрим

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \chi_S(x) = 0 \\ \neq U(x, x), & \chi_S(x) = 1 \end{cases}$$

Т.к. $U(p, p)$ — УВФ, то $\exists q \forall x U(q, x) = f(x)$.

- (a) $q \in S \Rightarrow U(q, q) = f(q) \neq U(q, q)$
- (b) $q \notin S \Rightarrow f(q) = 0$, но $U(q, q)$ не определено

Получили противоречие.

□

5.7 Проблема остановки

$$H = \{(p, x) | U(p, x) \text{ остановится}\}$$

Теорема 5.5. H — перечислимо, неразрешимо

Доказательство.

Перечислимость: H перечислимо, т.к. $S = \text{Dom } U(p, x)$ — область определения вычислимой функции

Нерезрешимость: от противного. Пусть H разрешимо, но тогда и $S = H \cap D$ тоже разрешимо, где $D = \{(p, p) | p \text{ произвольное}\}$, противоречие, т.к. S неразрешимо.

□

Рассмотрим множества:

1. $C = \{p | \forall x, y (U(p, x), U(p, y) \text{ определены} \Rightarrow U(p, x) = U(p, y))\}$
2. $T = \{p | \forall x (U(p, x) \text{ определено})\}$
3. $FD = \{p | \{x | U(p, x) \text{ определено}\} \text{ конечно}\}$

Определение 5.8. Множество X называется коперечислимым, если $\bar{X}$ перечислимо

Утверждение 5.11. C — коперечислимо, неразрешимо

Доказательство. $\bar{C} = \{p | \exists (x, y, t, s) \ U(p, x) \text{ ост. за } t \text{ шагов, } U(p, y) \text{ ост. за } s \text{ шагов, } U(p, x) \neq U(p, y)\}$, а оно перечислимо

□

Утверждение 5.12. T, FD — неперечислимо, неперечислимо

5.8 m -сводимость

Определение 5.9. $A \leq_m B$, если $\exists$ вычислимая всюду определенная функция $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, такая, что $\forall x (x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B)$.

5.8.1 Свойства m -сводимости

Утверждение 5.13. $A \leq_m B, B$ разрешимо $\Rightarrow A$ — разрешимо

Доказательство. $\chi_A(x) = \chi_B(f(x))$ □

Утверждение 5.14. $A \leq_m B \Leftrightarrow \overline{A} \leq_m \overline{B}$

Утверждение 5.15. $A \leq_m B, B \leq_m C \Leftrightarrow A \leq_m C$

Замечание. Т.к. $A \leq_m A$, получили, что $\leq_m$ — предпорядок

Утверждение 5.16. $A \leq_m B, B$ перечислимо $\Rightarrow A$ — перечислимо

Следствие. $A \leq_m B, A$ неперечислимо $\Rightarrow B$ неперечислимо

5.9 Как получать новые неперечислимые множества?

Докажем, что T неперечислимо и некоперечислимо. Заметим, что $\overline{H}$ — неперечислимое множество. Если мы покажем, что

$$\begin{cases} \overline{H} \leq_m T \\ \overline{H} \leq_m \overline{T} \end{cases}$$

То мы получим, что T — неперечислимо, некоперечислимо. Однако, удобнее доказывать, что

$$\begin{cases} H \leq_m T(1) \\ H \leq_m \overline{T}(2) \end{cases}$$

Для этого

1. $(p, x) \mapsto q$, так, что $\forall y U(q, y) = U(p, x)$. Тогда $q \in H \Leftrightarrow q \in T$
2. $(p, x) \mapsto q$, так, что

$$U(q, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } U(p, x) \text{ не оставновится за } y \text{ шагов} \\ \text{не определено, иначе} \end{cases}$$

$$(p, x) \in H \Rightarrow \exists t \forall y \geq t U(q, y) \text{ не определено} \Rightarrow q \notin T$$

$$(p, x) \notin H \Rightarrow \forall y U(q, y) = 1 \Rightarrow q \in T$$

Получили T , неперечислимое и некоперечислимое.

5.10 Существует ли универсальная тотально вычислимая функция?

Что мы хотим: $U_T : \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, такую, что

1. $\forall p, x U_T(p, x)$ определена
2. U_T вычислима
3. $\forall f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, такая, что f — вычислима, всюду определена и $\exists p \forall x f(x) = U_T(p, x)$

Утверждение 5.17. $\nexists U_T$

Доказательство. Иначе рассмотрим $d'(x) = U_T(x, x) + 1$. Тогда $\exists p \forall x d'(x) = U_T(p, x) = d'(p) \Rightarrow U_T(p, p) + 1 = U_T(p, p)$ $\square$

Рассмотрим множество $NED = \{p | \exists x U(p, x) \text{ определено}\}$. Оно перечислимо (можно добавить квантор, указывающий, за какое число шагов).

Утверждение 5.18. $\overline{NED}$ *неперечислимо*

Доказательство. Покажем, что $H \leq_m NED \Leftrightarrow \overline{H} \leq_m \overline{NED}$. Сопоставим $(p, x) \mapsto q$, так, что

$$U(q, y) = \begin{cases} \text{не определено, } U(p, x) \text{ не остановится за } y \text{ шагов} \\ 1, \text{ иначе} \end{cases}, (p, x) \in H \Leftrightarrow q \in NED$$

Пусть $p_1, p_2, \dots$ — перечисление $\overline{NED}$. Рассмотрим

$$U'(n, x) = \begin{cases} \text{не определено, если } n = 0 \\ U(p_n, x), n > 0 \end{cases}$$

Заметим, что $NED_{U'} = \{n | \exists x U'(n, x) \text{ определено}\} = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ — разрешимо $\square$

Определение 5.10. $U : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — *главная универсальная вычислимая функция*, если

1. U вычислима как функция от двух аргументов
2. $\forall f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — вычислимой $\exists p : U(p, x) = f(x)$.
3. $\forall V : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — вычислимой $\exists$ вычислимая и всюду определенная $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, такая, что $\forall p \forall x V(p, x) = U(s(p), x)$.

Теорема 5.6. *Главная Универсальная Вычислимая Функция существует*

Первое доказательство. УМТ задает ГУВФ. V вычислима $\Rightarrow V$ вычисляется некоторой машиной M . Пусть p — программа для V . Тогда если мы положим $s(p)$ — машина M с фиксированным первым аргументом, то получим желаемое $\square$

Второе доказательство. Рассмотрим вычислимую $W : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, универсальную для вычислимых функций от двух аргументов, то есть

$$\forall V : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \exists q \forall p \forall x W(q, p, x) = V(p, x)$$

$\square$

Теорема 5.7 (Райса-Успенского). $\mathcal{A}$ — *множество вычислимых функций*, причем $\mathcal{A}, \overline{\mathcal{A}} \neq \emptyset$. Пусть U — ГУВФ, $A = \{p | U(p, \cdot) \in \mathcal{A}\}$. Тогда A *неразрешимо*

Доказательство. Рассмотрим $\zeta(x)$ — нигде не определенную функцию. Т.к. $\overline{\mathcal{A}} \neq \emptyset \Rightarrow \exists \xi \in \mathcal{A}$. Рассмотрим K — перечислимое, но не разрешимое множество. Положим:

$$V(p, x) = \begin{cases} \xi(x), p \in K \\ \zeta(x), p \notin K \end{cases}$$

$$\exists s \forall p \forall x V(p, x) = U(s(p), x).$$

1. $p \in K \Rightarrow U(s(p), x) = \xi(x) \Rightarrow s(p) \notin A$
2. $p \notin K \Rightarrow U(s(p), x) = \zeta(x) \Rightarrow s(p) \in A$

Тогда $p \in K \Leftrightarrow s(p) \notin A \Rightarrow K \leq_m \bar{A} \Rightarrow A$ — нерешимо □

Теорема 5.8 (Фридберга).

$$\exists V : \forall f \text{ — вычислимой } \exists! p : \forall x V(p, x) = f(x)$$

Определение 5.11. Куайн — программа, печатающая свой текст. Например:

Напечатать дважды, взяв вторую копию в кавычки: "Напечатать дважды, взяв вторую копию"

Теорема 5.9 (Клини о неподвижной точке). Пусть U — ГУВФ, $h : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — вычислимая всюду определенная функция. Тогда $\exists p \forall x U(p, x) = U(h(p), x)$

Следствие. Существует Куайн.

Доделаю потом

6 Связь этого бреда с языками первого порядка

6.1 Арифметическая иерархия

В прошлом мы рассматривали свойства *Перечислимость*, *Коперечислимость*, а их пересечение давало нам *Разрешимость*. Также мы рассматривали множества:

$$H = \{(p, x) | U(p, x) \text{ определено}\}$$

$$ED \text{ (Empty Domain)} = \{p | \forall x U(p, x) \text{ не определено}\}$$

$$T = \{p | \forall x U(p, x) \text{ определено}\}$$

$$FD \text{ (Finite Domain)} = \{p | \{x | U(p, x) \text{ определено}\} \text{ конечно}\}$$

Заметим, что эти определения этих множеств можно записать так:

$$(p, x) \in H \Leftrightarrow \exists t (U(p, x) \text{ остановится за } \leq t \text{ шагов})$$

$$p \in ED \Leftrightarrow \forall (t, x) (U(p, x) \text{ не остановится за } t \text{ шагов})$$

$$p \in T \Leftrightarrow \forall x \exists t (U(p, x) \text{ остановится за } \leq t \text{ шагов})$$

$$p \in FD \Leftrightarrow \exists N \forall (t, x) (x > N \rightarrow U(p, x) \text{ не остановится за } t \text{ шагов})$$

Определение 6.1. $A \in \Sigma_k$, если существует разрешимый предикат R , такой, что

$$\forall x (x \in A \Leftrightarrow \exists y_1 \forall y_2 \exists y_3 \dots \forall y_k R(x, y_1, y_2, \dots, y_k))$$

Определение 6.2. $B \in \Pi_k$, если существует разрешимый предикат R , такой, что

$$\forall x (x \in B \Leftrightarrow \forall y_1 \exists y_2 \forall y_3 \dots \forall y_k R(x, y_1, y_2, \dots, y_k))$$

Итак, по определениям выше:

1. Разрешимые множества $= \Sigma_0 = \Pi_0$
2. Перечислимые множества $= \Sigma_1$
3. Коперечислимые множества $= \Pi_1$

Теорема 6.1. $\Sigma_i \subset \Sigma_{i+1}, \Sigma_i \subset \Pi_{i+1}, \Pi_i \subset \Sigma_{i+1}, \Pi_i \subset \Pi_{i+1}$

Доказательство. В предикате R добавим фиктивный аргумент — тогда квантор, соответствующий ему можно поставить в любое место формулы. Если поставить его в начало и в конец, получим желаемое. $\square$

Теорема 6.2 (б/д). $\Sigma_i \subsetneq \Sigma_{i+1}, \Sigma_i \subsetneq \Pi_{i+1}, \Pi_i \subsetneq \Sigma_{i+1}, \Pi_i \subsetneq \Pi_{i+1}$

Утверждение 6.1. $A \in \Sigma_k \Leftrightarrow \bar{A} \in \Pi_k$

Утверждение 6.2. $x \in \bar{A} \Leftrightarrow \neg \exists y_1 \forall y_2 \dots \exists y_k R(x, y_1, \dots y_k) \Leftrightarrow \forall y_1 \exists y_2 \dots \forall y_k \neg R(x, y_1, \dots y_k)$

Утверждение 6.3. $A, B \in \Sigma_k \Rightarrow A \cap B \in \Sigma_k$

Доказательство.

$$\begin{aligned} x \in A \cap B &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow (\exists y_1 \forall y_2 \dots \exists y_k R(x, y_1, \dots y_k) \wedge \exists z_1 \forall z_2 \dots \exists z_k Q(x, z_1, \dots z_k)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists y_1 \exists z_1 \forall y_2 \forall z_2 \dots \exists y_k \exists z_k (R(x, y_1, \dots y_k) \wedge Q(x, z_1, \dots z_k)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists (y_1, z_1) \forall (y_2, z_2) \dots \exists (y_k, z_k) (R(x, y_1, \dots y_k) \wedge Q(x, z_1, \dots z_k)) \end{aligned}$$

$\square$

Рассмотрим следующий язык:

Определение 6.3. Язык арифметики: $\langle 0, S, =, +, \cdot \rangle$

Определение 6.4. Предикат $P : \mathbb{N}^k \rightarrow \{0, 1\}$ называется выразимым в арифметики (или арифметичным), если существует формула φ с k параметрами, такая, что $P(x_1, \dots x_k) = 1 \Leftrightarrow \varphi(x_1, \dots x_k)$ истинно

Пример.

1. $x \geq y \Leftrightarrow \exists z x = y + z$
2. $x : y \Leftrightarrow \exists z x = y \cdot z$
3. p — простое $\Leftrightarrow (p > 1 \wedge (\forall q (p : q \rightarrow (q = p \vee q = 1))))$
4. $d = \text{НОД}(x, y) \Leftrightarrow (x : d \wedge y : d \wedge \forall t ((x : t \wedge y : t) \rightarrow d : t))$
5. S — степень 2 $\Leftrightarrow \forall d (s : d \rightarrow d = 1 \vee d : 2)$
6. S — степень 4 $\Leftrightarrow \exists q : (q \text{ степень } 2 \wedge s = q^2)$

7. S — степень 6 $\Leftrightarrow \exists k \exists (s_0, \dots, s_k) (s_0 = 1 \wedge s_k = s \wedge \forall i \in [0, k-1] s_{i+1} = 6 \cdot s_i)$, но это не формула первого порядка, проблема

Чтобы понять, как действовать в последнем пункте, надо научиться как-то кодировать такие кортежи произвольной длины. Традиционно существует два способа:

1. β -функция Геделя
2. Кодирование Смаллиана

6.2 Построение β -функции

Лемма 6.1. $\forall k \forall B \exists b > B : b+1, 2b+1, \dots, (k+1)b+1$ — попарно взаимно просты

Доказательство. Возьмем $b = k! \cdot c$, где c не имеет простых делителей $> k$. Положим $d = ((i+1)b+1, (j+1)b+1)$ — делитель $(j-i)b = (j-i)k!c \Rightarrow$ все простые делители $d < k \Rightarrow (i+1)b$ делится на простой делитель d , но и $(i+1)b$ не делится, противоречие при $d > 1$. $\square$

Лемма 6.2. $\forall (s_0, s_1, \dots, s_k) \exists a \exists b \forall i \in [0, k] s_i = a \bmod ((i+1)b+1)$ — попарно взаимно просты

Доказательство. Следует из КТО и предыдущей леммы $\square$

Теорема 6.3 (О β -функции). Существует $\beta(a, b, i)$, задаваемая арифметической формулой, т.ч. $\forall (s_0, s_1, \dots, s_k) \exists (a, b) : \forall i \in [0, k] s_i = \beta(a, b, i)$

Доказательство. Положим $\beta(a, b, i) = a \bmod (i+1)b+1$ $\square$

Утверждение 6.4. Через β -функцию можно выразить предикат $m = 2^n$

Доказательство. $\exists (m_0, m_1, \dots, m_k) : m_0 = 1 \wedge m_n = m \wedge \forall i m_i = 2m_{i-1}$. $\square$

6.3 Кодирование Смаллиана

$n \mapsto \hat{n} = \text{bin}(n+1)$ без ведущей единицы. Тогда $(n, m) \mapsto \hat{k}$, такое, что $\hat{k} = \hat{n} \cdot \hat{m}$, где $\cdot$ — конкатенация

Второе определение: строим биекцию между строками из 0 и 1 и натуральными числами по возрастанию длины, слова одинаковой длины сравниваем лексикографически

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
ε	0	1	00	01	10	11	000	001	010	...

Утверждение 6.5. $\exists$ арифметическая формула $S(a, b, x)$, такое, что

1. $\forall a, b \{x | S(a, b, x) = 1\}$ конечно
2. S конечно $\Leftrightarrow \exists (a, b) \{x | S(a, b, x) = 1\} = S$

Доказательство. Рассмотрим $S(a, b, x) : axa \sqsubset b \wedge |x| < |a|$ (axa является подсловом b)

1. очевидно, т.к. $|x| < |a|$
2. рассмотрим $a = 1 \underbrace{0 \dots 0}_L 1, L > \max\{|x_i|\}, b = ax_1ax_2ax_3a \dots ax_ka$

$\square$

6.4 Важная Теорема

Определение 6.5. Ar — множество арифметических предикатов

Определение 6.6. $AN = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k$ — арифметическая иерархия

Теорема 6.4. $Ar = AN$ (в том смысле, что предикаты из Ar — это те и только те, которые формируют AN)

Доказательство.

$Ar \subset AN$. φ — выражает $P \Rightarrow$ приведем к предварительной нормальной форме. Получилось нечто следующее:

$$\dots \forall \dots \exists \dots P(\dots)$$

Причем P — предикат, полученный композицией $S, +, \cdot, = \Rightarrow$ вычислим арифметически.

$Ar \supset AN$. Покажем, что любой разрешимый предикат можно превратить в арифметическую формулу. Тогда выражение некоторого элемента арифметической иерархии можно будет представить как какое-то количество кванторов + арифметическая формула $\Rightarrow$ получим желаемое. Пусть M — Машина Тьюринга, вычисляющая R , то есть $R(x, y_1, y_2, \dots, y_k) = 1 \Leftrightarrow M$, начав с конфигурации $C_0 = q_1 x \# y_1 \# \dots \# y_k$, сделав некоторое число ходов, приходит в q_a . Более формально, M обходила состояния $(C_0, C_1, \dots, C_t)$, так, что $C_i \mapsto C_{i+1}$ в соответствии с программой. Тогда нам нужно выразить предикат

$$\exists(C_0, C_1, \dots, C_k)(C_0 = q_1 x \# y_1 \# \dots \# y_k \wedge \forall i(C_i \mapsto C_{i+1} \text{ корректно}) \wedge C_t = q_a)$$

Тут у нас возникает несколько проблем:

- (a) Как записать $\exists(C_0, C_1, \dots, C_t)$ — решается β -функцией
- (b) Как записывать корректные переходы и различные операции со строками, в терминах натуральных чисел — эту проблему решает кодирование Смаллиана

□

6.5 Доказательства в формальной арифметике

6.5.1 Аксиомы

А Аксиомы исчисления высказываний и исчисления предикатов

Б Аксиомы равенства

Б1 Аксиомы отношения эквивалентности

- i. $\forall x \ x = x$
- ii. $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$
- iii. $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$

Б2 Аксиома замены $\forall x, y, z, t ((x = y \wedge z = t) \rightarrow x + z = y + t)$

Замечание. Для произвольной сигнатуры, аксиом замены больше. Допустим, что у нас есть два предикатных символа $P^{(1)}, Q^{(2)}$ и два функциональных символа $f^{(2)}, g^3$. Тогда аксиомы замены для них выглядят следующим образом:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((x = y) \rightarrow (P(x) \leftrightarrow P(y))) \\ & \forall x \forall y \forall z \forall t ((x = y \wedge z = t) \rightarrow (Q(x, z) \leftrightarrow Q(y, t))) \\ & \forall x_1 \forall y_1 \forall x_2 \forall y_2 \forall x_3 \forall y_3 ((x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2 \wedge x_3 = y_3) \rightarrow (f(x_1, x_2, x_3) = f(y_1, y_2, y_3))) \\ & \forall x_1 \forall y_1 \forall x_2 \forall y_2 ((x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2) \rightarrow (g(x_1, x_2) = g(y_1, y_2))) \end{aligned}$$

Однако, в аксиоматике Пеано, нам достаточно только одной аксиомы замены.

В Аксиомы арифметики (Аксиомы Пеано)

В1 Аксиомы порядка

- i. $\nexists x : S(x) = 0$
- ii. $\nexists x, y : (x \neq y \wedge S(x) = S(y))$
- iii. **Принцип индукции** $(\varphi(0) \wedge \forall n \varphi(n) \rightarrow \varphi(S(n))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$. Откуда берем φ ? Есть несколько вариантов. Принцип первого порядка: φ — произвольная формула с одним параметром. Принцип второго порядка: гласит, что это выполнено $\forall \varphi$

В2 Аксиомы сложения

- i. $x + 0 = x$
- ii. $x + S(y) = S(x + y)$

В2 Аксиомы умножения

- i. $x \cdot 0 = 0$
- ii. $x \cdot S(y) = x \cdot y + x$

6.5.2 Правила вывода

Те же самые, что и в формулах первого порядка

Иногда вместо $S(x)$ пишут просто Sx

Утверждение 6.6.

$$2 + 2 = 4$$

Доказательство. Хотим доказать, что $SS0 + SS0 = SSSS0$.

$$SS0 + SS0 = S(SS0 + S0) = S(S(SS0 + 0)) = SSSS0$$

□

Утверждение 6.7.

$$0 + x = x$$

Доказательство. Почему $0 + x = x$? Рассмотрим $\varphi(x) = (0 + x = x)$ (как булеву формулу)

- 1. $\varphi(0)$ — по аксиоме В2.i
- 2. $0 + x = x \Rightarrow 0 + Sx = S(0 + x) = Sx$. Получили, что $\varphi(x) \rightarrow \varphi(x + 1)$

Тогда по индукции доказали, что $\forall x \varphi(x)$ □

Следствие. $x + 0 = 0 + x$

Лемма 6.3. $\forall x \forall y (Sx + y = S(x + y))$

Доказательство. 1. $\forall t \ t + 0 = t$ — B2.i

2. $Sx + 0 = Sx$ — подставили $t = Sx$

3. $x + 0 = x$ — подстановка $t = x$

4. $x + 0 = x \rightarrow S(x + 0) = S(x)$ — B1.iii

5. $S(x + 0) = Sx$ — m.p. 3, 4

6. $Sx = S(x + 0)$ — B1.ii

7. $Sx + 0 = S(x + 0)$ — B1.iii 2, 6

8. $\forall x Sx + 0 = S(x + 0)$ — обобщение. Далее: $\forall y ((\forall x Sx + y = S(x + y)) \rightarrow (\forall x Sx + Sy = S(x + Sy)))$

9. $Sx + Sy = S(Sx + y)$

10. $x + Sy = S(x + y)$

11. $Sx + y = S(x + y) \rightarrow S(Sx + y) = SS(x + y)$

12. $x + Sy = S(x + y) \rightarrow S(x + Sy) = SS(x + y)$

13. $S(x + Sy) = SS(x + y)$ Получили, что $Sx + Sy = S(Sx + y) = SS(x + y) = S(x + Sy)$
Тогда по индукции $\forall x \forall y Sx + y = S(x + y)$ □

Утверждение 6.8 (Коммутативность сложения). $\forall x \forall y x + y = y + x$.

Доказательство. Доказываем по индукции, что $\varphi(y) = \forall x x + y = y + x$. $\varphi(0)$ уже есть. Докажем $\forall n \varphi(n) \rightarrow \varphi(S(n))$. Следует из того, что $S(x + y) = x + S(y) = S(y) + x = S(y + x)$ □

7 Теорема Геделя

Теорема 7.1. Множества истинных и доказуемых формул не совпадают

7.1 Первое доказательство

Определение 7.1. Замкнутая формула φ называется доказуемой в формальной арифметике, если $\exists$ вывод, содержащий φ

Утверждение 7.1. Множество доказуемых формул перечислимо (не только в арифметике, но и в любой теории с разрешимым множеством аксиом)

Доказательство. Оно является проекцией разрешимого множества пар $(\varphi, \text{доказательство } \varphi)$. $\square$

Теорема 7.2. Все Σ_k различны

Теорема 7.3. Все $\Sigma_k \cup \Pi_k \subsetneq \Sigma_{k+1} \cup \Pi_{k+1}$ различны

Теорема 7.4 (Тарского). Предикат "истинна ли формула в стандартной модели" неарифметичен (т.е. не выражается арифметической формулой, т.е. не лежит в арифметической иерархии)

Доказательство. Пусть $\text{True}(\varphi)$ — такой предикат. Он выражается формулой $\Rightarrow$ он лежит на конкретном уровне Σ_n . Пусть $\psi(x) \in \Sigma_{n+1} \setminus \Sigma_n$. Положим $\underline{m} = \underbrace{S \dots S}_m 0$. Тогда

$\forall m \varphi(m) \leftrightarrow \text{True}(\varphi(\underline{m}))$. Получили, что $\varphi(x)$ выразим как $\text{True}(\varphi(\underline{m}))$. Можно выбрать такое кодирование, чтобы $\varphi(\underline{m})$ не требовало бы новых кванторов $\square$

Следствие (Теорема Геделя о неполноте). Получили, что истинные формулы неарифметичны. Но тогда истинные $\neq$ доказуемые. Тогда в каждой теории есть либо истинная недоказуемая формула, либо существует ложная доказуемая формула.

7.2 Второе доказательство

Положим $\text{Proof}(p, x)$ — предикат проверки, является ли текст с номером p доказательством формулы с номером x . Положим $\text{Pr}(x) = \exists p \text{Proof}(p, x)$ — предикат доказуемости.

Положим $G(x) \leftrightarrow \exists y (\neg \text{Pr}(y) \wedge \text{Subst}(y, x, x))$. Положим $\text{Subst}(q, r, s)$ — " q является номером формулы, полученной подстановкой числа s в формулу с одним параметром и номером r ". Заметим, что $G(G) = \exists y (\neg \text{Pr}(y) \wedge \text{Subst}(y, G, G)) = \bigvee_y (\neg \text{Pr}(y) \wedge \text{Subst}(y, G, G)) = \neg P(G(G))$ (подходит единственный $y = G(G)$). Тогда $G(G)$ либо истинна и не доказуема, либо ложна и доказуема.

Тарского. Рассмотрим $T(x) \leftrightarrow \exists y (\neg \text{True}(y) \wedge \text{Subst}(y, x, x))$ = аналогично = $\neg \text{True}(T(T))$. Получили, что предикат True неарифметичен. $\square$

Теорема 7.5 (Геделя-Россера). Любая теория либо непротиворечива, либо неполна

Теорема 7.6 (Вторая теорема Геделя). Если арифметика непротиворечива, то факт непротиворечивости нельзя доказать (непротиворечивость = $\neg \text{Pr}(0 = 1)$)

7.3 Колмогоровская сложность

Определение 7.2. Колмогоровская сложность слова x — $K(x)$ — длина кратчайшей программы, печатающей x .

Утверждение 7.2. $K(x)$ невычислима

Доказательство. Положим $a_n = \min\{x | K(x) > n\}$. Если K вычислимо $\Rightarrow K(a_n) < n + c$ $\square$

Замечание. Среди утверждений вида $K(x) > t$ есть истинные, но не доказуемые

8 λ -исчисление

Исторически это один из первых подходов к теории вычислимости. Раньше все рассматриваемые нами объекты являлись множествами (натуральные числа, машины Тьюринга и т.д.). Сейчас все рассматриваемые нами объекты мы будем определять через функции.

8.1 Синтаксис

8.1.1 Алфавит

Алфавит λ -исчисления состоит из переменных, λ , $''.$ и скобок

8.1.2 λ -термы

Базовое правило: Переменная — терм

Конкатенация: P, Q — термы, тогда (PQ) — тоже

λ -абстракция: x — переменная, P — терм $\Rightarrow (\lambda x.P)$ — тоже

Пример.

$$((\lambda x.(\lambda y.((xy)x)))(\lambda x.x))$$

Соглашения:

1. $PQRS = (((PQ)R)S)$
2. $\lambda xyz.P = \lambda x.(\lambda y.(\lambda z.P))$
3. $\lambda x.PQ = \lambda x.(PQ) \neq ((\lambda x.P)Q)$

8.1.3 α -конверсия

По сути, переименование связанной переменной. Формально: $\lambda x.P \mapsto \lambda x.P(x/y)$, т.е. мы заменяем все свободные вхождения x в P на y . При этом,

1. Свободных вхождений y в P не должно
2. области действия квантора λy не должно быть свободных вхождений x .

Пример (Плохая конверсия).

$$\lambda x.xy \not\rightarrow \lambda y.yy$$

Нарушается первое правило

Пример (Плохая конверсия).

$$\lambda x.x(\lambda y.xy) \not\rightarrow \lambda y.y(\lambda y.yy)$$

Нарушается второе правило

Утверждение 8.1. α -конверсия обратима

8.1.4 β -редукция

По сути, подстановка значения переменной. $(\lambda x.P)Q \mapsto P(Q/x)$. Причем, переменная из Q не должна попасть под действие квантора из P

Пример (Плохая редукция).

$$(\lambda x.y(\lambda y.xy))y \not\mapsto y(\lambda y.yy)$$

Правильно:

$$(\lambda x.y(\lambda y.xy))y \mapsto_\alpha (\lambda x.y(\lambda z.xz))y \mapsto_\beta y(\lambda z.yz)$$

Замечание. α -конверсию и β -редукцию можно применять как для формул, так и для их корректных подформул

8.1.5 Равенство термов

Введем $=$, которое является симметричным, транзитивным замыканием, для которого выполнено $P \rightarrow_\alpha Q \Rightarrow P = Q, P \rightarrow_\beta Q \Rightarrow P = Q$

Определение 8.1. $P \rightarrow Q$, если существуют $P = P_0, P_1, \dots, P_m = Q$, такие, что $P_i \rightarrow_\alpha P_{i+1}$ или $P_i \rightarrow_\beta P_{i+1}$.

Теорема 8.1 (Черча-Россера о ромбическом свойстве). $P \rightarrow Q, P \rightarrow R \Rightarrow \exists S : Q \rightarrow S, R \rightarrow S$

Следствие. $P = Q \Leftrightarrow \exists S : (P \rightarrow S, Q \rightarrow S)$

Следствие. $P = Q, P, Q$ в нормальной форме $\Rightarrow P \rightarrow_\alpha Q$, т.е. нормальная форма единственна с точностью до замены переменных, если она существует.

Определение 8.2. λ -терм P находится в нормальной форме, если нельзя применить β -редукцию после нескольких α -конверсий.

Пример.

$$\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$$

Заметим, что $\Omega \rightarrow_\beta \Omega \Rightarrow \Omega$ — терм без нормальной формы.

8.2 Семантика

Определение 8.3. Комбинатор — замкнутые терм

8.2.1 Комбинаторы логических значений:

1. *True*: $\lambda xy.x$
2. *False*: $\lambda xy.y$
3. *And*: $\lambda pq.pqr$ или $\lambda pq.pq \text{ False}$
4. *Or*: $\lambda pq.ppq$ или $\lambda pq.p \text{ True } q$
5. *Not*: $\lambda p.p \text{ False True}$

8.2.2 Операции с парами

$$Pair = \lambda x y p. p x y \Rightarrow Pair XY = \lambda p. p XY$$

1. *Left*: $\lambda p. p \text{ True}$
2. *Right*: $\lambda p. p \text{ False}$

Доказательство. Действительно:

$$\begin{aligned} (\lambda p. p \text{ True})(\lambda p. p XY) &= (\lambda p. p XY) \text{ True} = (\lambda p. p XY)(\lambda x y. x) = \\ &= (\lambda x y. x) XY = ((\lambda x y. x) X) Y = (\lambda y. X) Y = X \end{aligned}$$

Аналогично:

$$\begin{aligned} (\lambda p. p \text{ False})(\lambda p. p XY) &= (\lambda p. p XY) \text{ False} = (\lambda p. p XY)(\lambda x y. y) = \\ &= (\lambda x y. y) XY = ((\lambda x y. y) X) Y = (\lambda y. y) Y = Y \end{aligned}$$

□

8.3 Нумералы Черча

Определение 8.4.

$$\begin{aligned} \underline{0} &= \lambda f x. x \\ \underline{1} &= \lambda f x. f x \\ \underline{2} &= \lambda f x. f(f x) \\ \vdots &\quad \vdots \quad \vdots \\ \underline{n} &= \lambda f x. \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n \text{ раз}} \end{aligned}$$

Как определить сложение? Для начала определим $Inc \underline{n} = \underline{n + 1}$.

Определение 8.5.

$$Inc = \lambda n f x. f(n f x)$$

Доказательство. Действительно, заметим, что

$$\begin{aligned} \underline{n} f x &= (\underline{n} f) x = ((\lambda f x. \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n \text{ раз}}) f) x = (\lambda x. \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n \text{ раз}}) x = \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n \text{ раз}} \\ Inc \underline{n} &= f(\underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n \text{ раз}}) = \underbrace{f(f(\dots(f x)))}_{n+1 \text{ раз}} = \underline{n + 1} \end{aligned}$$

□

8.3.1 Сложение

Далее, хотим, чтобы $Add\ \underline{m}\ \underline{n} = \underline{m + n}$

Определение 8.6 (Первый способ).

$$Add = \lambda mn.m\ Inc\ n$$

Доказательство.

$$Add\ \underline{m}\ \underline{n} = \underbrace{f(f(\dots(f\ x)))}_{m\ \text{раз}}\ Inc\ n = \lambda fx.\ \underbrace{Inc(Inc(\dots(Inc\ n)))}_{m\ \text{раз}} = \underline{m + n}$$

□

Определение 8.7 (Второй способ).

$$Add = \lambda mn.fx.mf(nfx)$$

Доказательство. Воспользуемся двойной β -редукцией: $(\lambda xy.P)QR \rightarrow_{\beta} P(Q/x, R/y)$ и получим, что:

$$Add\ \underline{m}\ \underline{n} = \lambda fx.\underline{m}f(\underline{n}fx) = \lambda fx.\underbrace{f(f(\dots(f(\underline{n}fx))))}_{m\ \text{раз}} = \lambda fx.\underbrace{f(f(\dots(f(f(f(\dots(f\ fx))))))}_{m\ \text{раз}}\underbrace{f(\dots(f\ fx))}_{n\ \text{раз}} = \underline{m + n}$$

□

8.3.2 Умножение

Определение 8.8 (Первый способ).

$$Mult = \lambda mn.m\ Add\ n\ \underline{0} = \lambda mn.m\ (\lambda k.Add\ n\ k)\ \underline{0}$$

Доказательство. По сути, мы m раз прибавляем $\underline{n}$ к $\underline{0}$

□

Определение 8.9 (Второй способ).

$$Mult = \lambda mn.fx.m(nf)x$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} Mult\ \underline{m}\ \underline{n} &= \lambda fx.\underline{m}(f\underline{n})x = \lambda fx.\underbrace{(f\underline{n})(f\underline{n})(\dots(f\underline{n})x))}_{m\ \text{раз}} = \lambda fx.\underbrace{f^n(f^n(\dots(f^n(x))))}_{n\ \text{раз}} = \\ &= \lambda fx.f^{mn}x = \underline{mn} \end{aligned}$$

□

8.3.3 Возведение в степень

Определение 8.10 (Первый способ).

$$\lambda mn.n(\lambda k.Mult\ m\ k)\underline{1}$$

Доказательство. По сути, мы m раз умножаем $\underline{n}$ на $\underline{1}$ □

Определение 8.11 (Второй способ).

$$\lambda mn.fx.nmfx$$

Доказательство. набросок доказательства:

$$\underline{nm}fx = ((\underline{nm})f)x = \underbrace{m(m(\dots(mf)))}_{n\text{ раз}}x$$

По сути, n раз умножаем на m □

8.3.4 Проверка на равенство нулю

Реализуем функцию $IsZero$, которая удовлетворяет следующим условиям:

1. $IsZero\ \underline{0} = True$
2. $IsZero\ \underline{n+1} = False$

Определение 8.12.

$$IsZero = \lambda n.n(\lambda x.False)True$$

Доказательство.

1. $IsZero\ \underline{0} = (\lambda fx.x)(\lambda x.False)True = True$
2. $IsZero\ \underline{n+1} = (\lambda fx.f(\dots))(\lambda x.False)True = (\lambda x.False)(\dots) = False$

□

8.3.5 Трюк Клини

Мы хотим реализовать декремент. Строго говоря, он не определен для всех пар натуральных чисел. Поэтому мы реализуем "срезанный декремент":

$$Dec\ \underline{m} = \underline{\max\{m - 1, 0\}}$$

Идея состоит в том, что мы рассматриваем следующее преобразование пар:

$$(x, y) \mapsto_g (f(x), x)$$

Чтобы каким-то образом получить число $n - 1$, мы сделаем следующее:

$$(x, y) \mapsto (f(x), x) \mapsto (f(f(x)), f(x)) \mapsto \dots \mapsto (f^n(x), f^{n-1}(x))$$

Поэтому для того, чтобы получить f^{n-1} , надо взять функцию f , функцию g , которая будет данным образом преобразовывать пару и применить g^n к изначальной паре. Получится $(f^n(x), f^{n-1}(x))$ и теперь достаточно будет взять правую часть этой пары. Формально:

Определение 8.13.

$$DecAux = \lambda fp. Pair(f(Left p))(Left p)$$

Это аналог g для декремента

Определение 8.14.

$$Dec = \lambda nfx. Right(n(DecAux f)(Pair x x))$$

Доказательство. По сути, мы проделываем описанную выше процедуру. Формально:

1. $Dec \underline{0}$

$$= \lambda fx. Right(\underline{0}(DecAux f)(Pair x x)) = \lambda fx. Right(Pair x x) = \lambda fx. x = \underline{0}$$

2. $Dec \underline{n+1}$

$$\begin{aligned} &= \lambda fx. Right(\underline{n+1}(DecAux f)(Pair x x)) = \\ &= \lambda fx. Right(\underbrace{(DecAux f)((DecAux f)(\dots(DecAux f)(Pair x x))))}_{n+1 \text{ раз}} \end{aligned}$$

Заметим, что

$$DecAux f = \lambda p. Pair(f(Left p))(Left p)$$

$$(DecAux f)(Pair x x) = Pair(f(Left (Pair x x)))(Left (Pair x x)) = Pair(fx)x$$

Поэтому крокодил выше свернется в $\underline{n}$

□

8.3.6 Вычитание

Как и декремент, вычитание будет "срезанным":

$$m - n = \underline{\max\{m - n, 0\}}$$

Определение 8.15.

$$Sub = \lambda mn. n Dec m$$

8.4 Рекурсивное программирование в λ -исчислении

Хотим рекурсивно определить деление:

$$\left[\frac{m}{n} \right] = \begin{cases} 0, & m < n \\ 1 + \left[\frac{m-n}{n} \right], & m \geq n \end{cases}$$

Получим уравнение:

$$Div \underline{n} \underline{m} = (LT m n) \underline{0} (Inc (Div (Sub m n) n))$$

Div — "Решение уравнения выше" или неподвижная точка преобразования.

Определение 8.16.

$$DivAux = \lambda gmn. (LT m n) \underline{0} (Inc(g(Sub m n) n))$$

Хотим, чтобы $Div = DivAux\ Div$

8.5 Y-Комбинатор

Хотим, чтобы $YF = F(YF)$. Тогда, если мы сможем представить Div в виде $Y\ DivAux$, то мы победим.

Определение 8.17.

$$Y = (\lambda xy.y(xy))(\lambda xy.y(xy))$$

Доказательство.

$$YF = (\lambda xy.y(xy))(\lambda xy.y(xy))F = F((\lambda xy.y(xy))(\lambda xy.y(xy))F) = F(YF)$$

□

8.6 Комбинатор Клопа

$$\mathcal{L} = \lambda abcdefghijklmnopqrstuvwxyzr.r(\text{this is a fixed point combinator})$$

Тогда $Y = \underbrace{\mathcal{L}\mathcal{L}\dots\mathcal{L}}_{26}$

9 P vs NP

9.1 Неформально

Определение 9.1. P — полиномиальное время.

Определение 9.2. NP — недетерминированное полиномиальное время

9.2 Задача раскраски

Задача (2-Раскраска). Возможно ли раскрасить все вершины графа в два цвета так, что никакие две вершины одного цвета не соединены ребром?

Решение. Спасибо, Илья Даниилович, за то, что научили такое решать за $O(n + m)$ □

Задача (3-Раскраска). Возможно ли раскрасить все вершины графа в 3 цвета так, что никакие две вершины одного цвета не соединены ребром?

Решение. Пока что Илья Даниилович не научил такое решать. Все известные алгоритмы экспоненциальны. Тем не менее, если раскраска дана, то это можно проверить за $O(poly)$ □

9.3 Задача на графах

Задача (Эйлеровость графа). Является ли данный граф эйлеровым?

Решение. Существует критерий эйлеровости, который работает за линейно □

Задача (Гамильтоновость графа). Является ли данный граф гамильтоновым?

Решение. Нет критерия, который бы легко проверялся. Однако, если дан цикл, то можно проверить, что он гамильтонов □

9.4 Задача про простоту

Задача (Проверка на простоту). *Является ли данное число простым*

Решение. Существует алгоритм, работающий за $O(\log^6 n)$ □

Задача (Разложение на множители). *Даны n, a, b . Существует ли $d : d|n \wedge d \in [a, b]$*

Решение. Существует алгоритм для квантового компьютера. Для обычных компьютеров пока что такого нет. □

Проще говоря, NP — множество таких задач, которые можно быстро проверить за полиномиальное время.

9.5 Формально

Определение 9.3. $A \subset \{0, 1\}^*$. Тогда $A \in P$, если $\exists M$ — Машина Тьюринга, что

1. $\forall x(x \in A \Leftrightarrow M(x) = 1)$
2. $\exists c, d : \forall x M(x)$ останавливается не больше чем за $c|x|^d$ шагов

Определение 9.4. $A \subset \{0, 1\}^*$. Тогда $A \in NP$, если $\exists V(x, y)$ — Машина Тьюринга, что

1. $\forall x(x \in A \Leftrightarrow \exists y V(x, y) = 1)$
2. $\exists c, d : \forall x, y V(x, y)$ останавливается не больше чем за $c|x|^d$ шагов

Утверждение 9.1. $NP \subset EXP$, где EXP — множество, разрешимое за $O(2^{poly(n)})$.

Доказательство. В определении выше, количество бит в y ограничено $c|x|^d$. Тогда можно перебрать все y . □

10 Заключение

Ура! Курс логики закончился. Впереди — сессия! Желаю всем удачи!